# 아두이노 올인원 키트

## ch13. 센서값을 앱에 표시하기

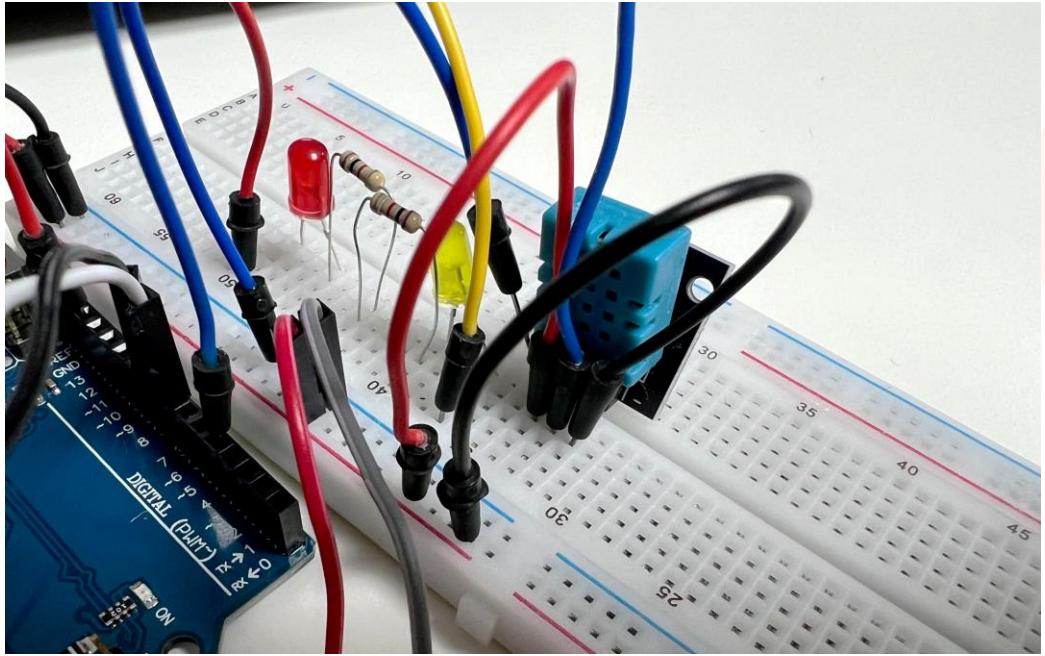
ICBANQ

# 1.학습개요

| | |
|---|---|
| 학습목표 | 블루투스 통신으로 온습도 센서 값을 앱 화면에 출력할 수 있다. |
| 핵심 키워드 | 앱 인벤터, 앱 화면, 블록, 버튼, 조건, 실행, 블루투스, 온습도센서 |
| 준비물 | 컴퓨터, 구글 크롬 브라우저, 구글 계정, 안드로이드 스마트폰 |
| 실습시간 | 2시간 |
| 학습 난이도 | ★★★☆☆ |

# 2.미리보기

▶ 블루투스 모듈로 앱과 연결하여 온습도센서로 측정된 값을 앱 화면에 나타내 봅시다.



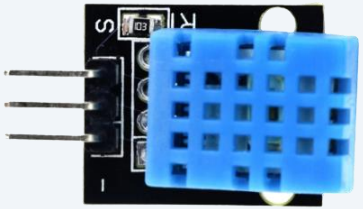
# 3.알아보기

## ◎온습도 센서란?

- 주변 공기의 온도와 습도를 동시에 측정하는 센서입니다.
- 습도 측정 : 습기에 민감한 물질을 코딩한 전극으로 측정,
  습기가 코딩된 전극에 흡착되면 전기 저항이 감소
- 온도 측정 : 서미스터(Thermistor)라 하는 반도체의 저항이
  온도에 따라 변하는 특성을 이용한 온도센서를 사용

| | 범위 | 오차 |
|---|---|---|
| 온도 | 0-50 °C | ± 2 °C |
| 습도 | 20-90% RH | ± 5%RH |

이렇게 생겼어요!



# 3.알아보기

## ◎일상 속 온습도 센서 활용

- 온습도 센서는 우리의 삶을 편리하고 안전하게 만들어주는 다양한 방법으로 활용되고 있습니다.
- 에어컨, 제습기 등 가전제품의 온습도를 조절하여 보다 쾌적한 환경에서 할 수 있게 도움을 줍니다.
- 스마트 팜에서는 작물의 성장에 최적의 환경을 조성하는 데 도움을 줍니다.

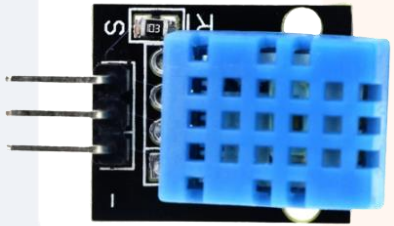
# 3.알아보기

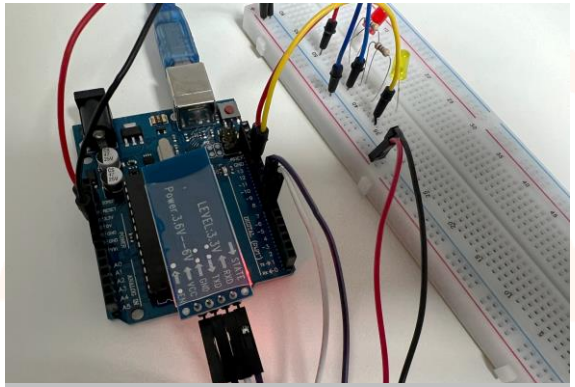
## ◎ 블루투스 클라이언트 블록 자세히 알아보기

| No. | 블록 | 기능(설명) |
|---|---|---|
| 1 | 호출 블루투스클라이언트1 .연결 주소 | 설정된 주소로 블루투스 연결하기 |
| 2 | 호출 블루투스클라이언트1 .연결끊기 | 블루투스와 연결 끊기 |
| 3 | 호출 블루투스클라이언트1 .받을수있는바이트크기가져오기 | 블루투스로 읽은 사용가능한바이트 수 |
| 4 | 호출 블루투스클라이언트1 .텍스트받기 바이트수 | 블루투스로 사용 가능한 바이트 수를 읽고 텍스트로 변환 값 |

# 4.준비하기

## ◎ 온습도 센서(DHT11) & 케이블 FF





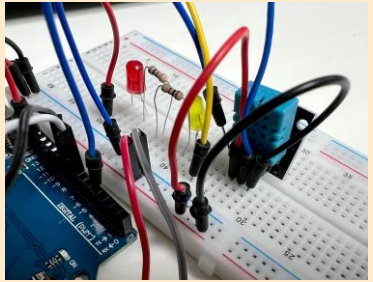
Ch.12의 준비물

# 5.코딩하기

## ◎ 앱 화면에 온습도 센서 측정값 나타내기

- 아두이노에 연결된 앱에 온습도 센서 값을 출력해 봅시다.
- 아두이노와 앱은 블루투스 방식으로 연결됩니다.

### [1] 아두이노 연결



### [2] 아두이노 코드

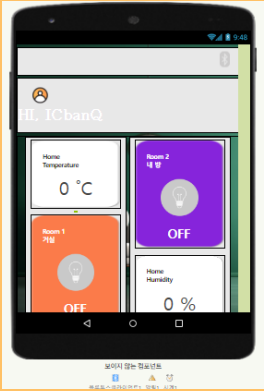
sketch_led_TH.ino

```
#include <SoftwareSerial.h>   // 통신용 라이브러리
#include <MyDelay.h>          // 일정시간 반복용 라이브러리
#include "DHT.h"              // 온습도 라이브러리

#define LED_PIN_Room1 13  //Room1 LED 핀번호
#define LED_PIN_Room2 12  //Room2 LED 핀번호
#define BTtx 7            //블루투스 tx핀 번호
#define BTrx 8            //블루투스 rx핀 번호
#define DHTPIN 4          //온습도 핀 번호
#define DHTTYPE 11        //온습도 종류

SoftwareSerial BT(BTtx, BTrx);   //블루투스 객체
MyDelay Timer(3000);    // 3초마다 반복되게 설정
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);    //온습도 객체
```

### [3] 앱 화면 디자인

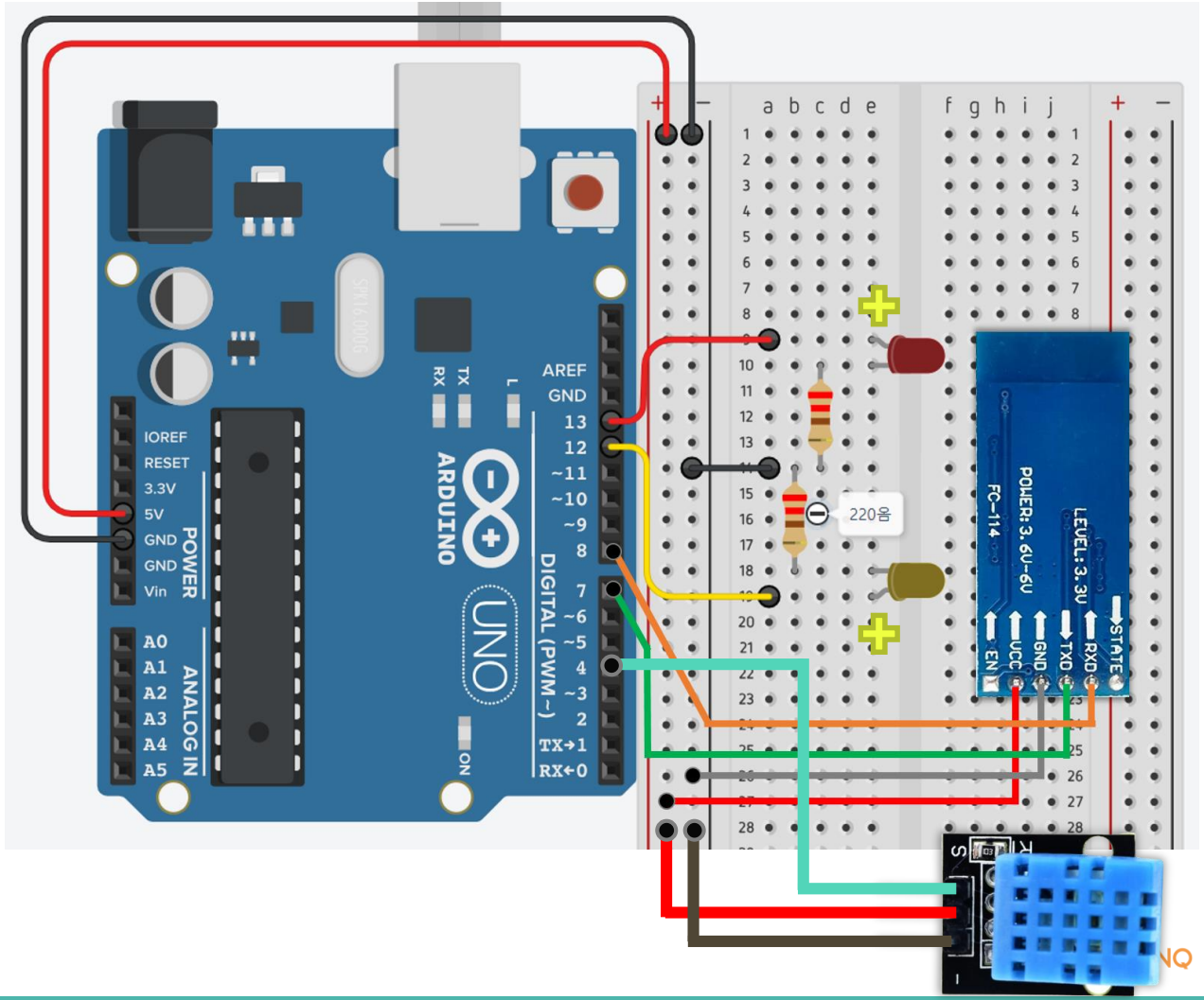



### [4] 앱 코딩

# 5.코딩하기

◎ [실전] 온습도 센서&

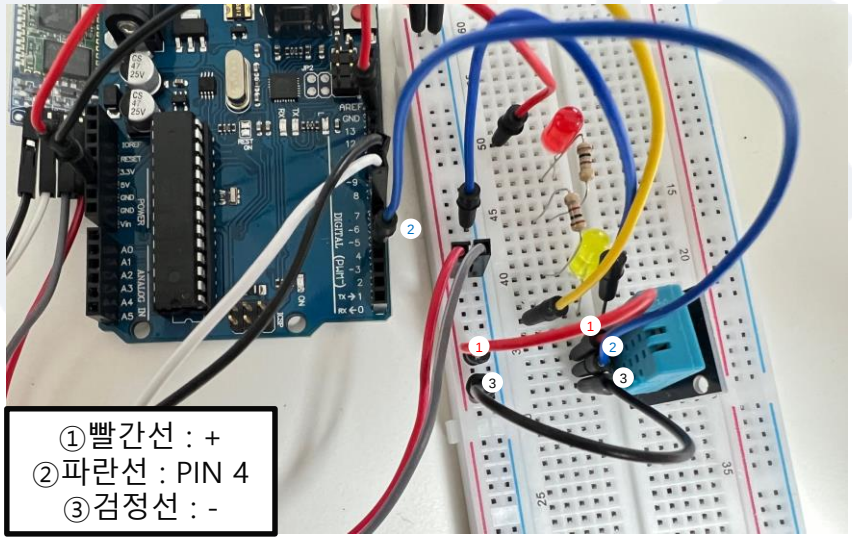
블루투스 모듈 회로도



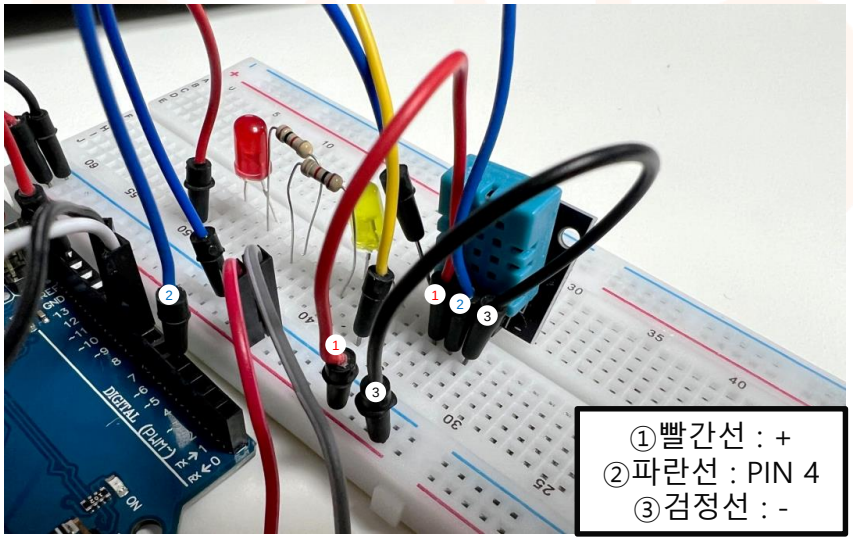
# 5.코딩하기

## ◎ [실전] 온습도 센서 연결 자세히 보기

**윗면**

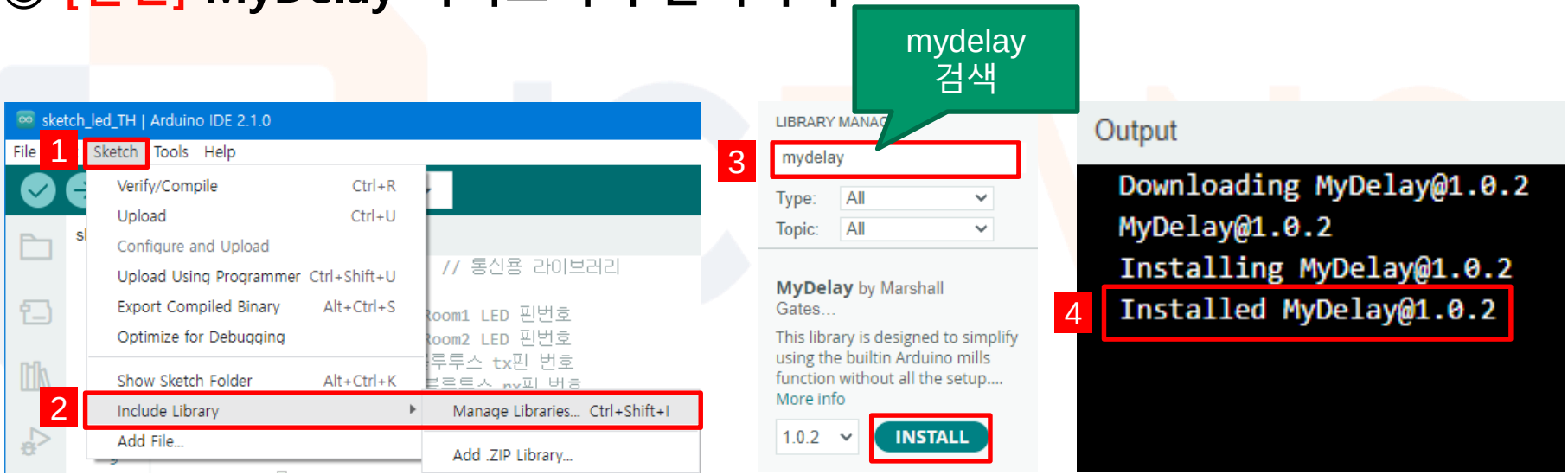



**측면**



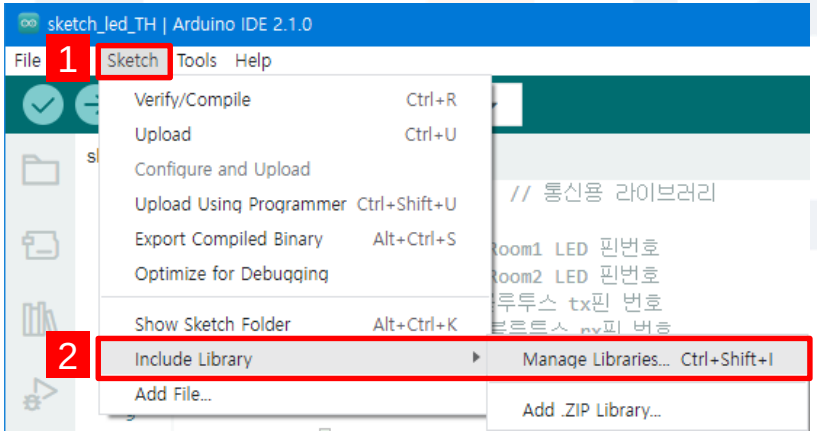
# 5.코딩하기

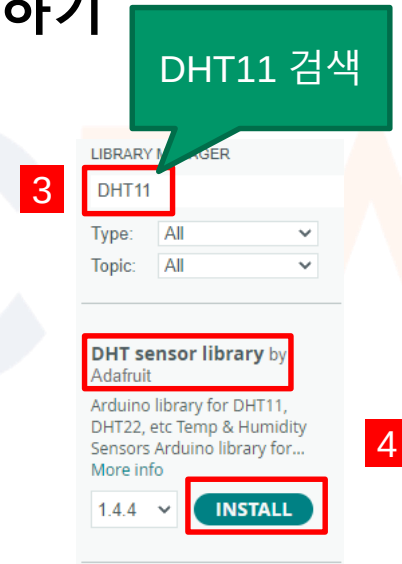
## ◎ [실전] MyDelay 라이브러리 준비하기

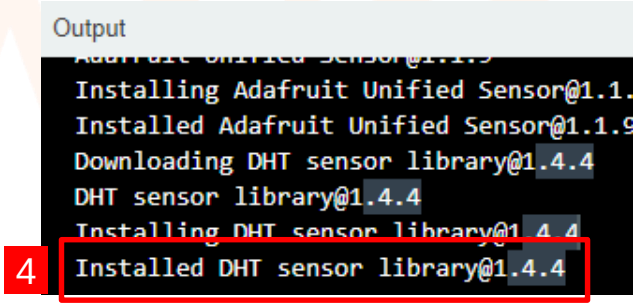


# 5.코딩하기

## ◎ [실전] DHT11 라이브러리 준비하기



# 5.코딩하기

## ◎ [실전] 아두이노 코드 작성하기 (1)

sketch_led_TH.ino

```
#include <SoftwareSerial.h>   // 통신용 라이브러리
#include <MyDelay.h>        // 일정시간 반복용 라이브러리
#include "DHT.h"            // 온습도 라이브러리

#define LED_PIN_Room1 13  //Room1 LED 핀번호
#define LED_PIN_Room2 12  //Room2 LED 핀번호
#define BTtx 7           //블루투스 tx핀 번호
#define BTrx 8            //블루투스 rx핀 번호
#define DHTPIN 4            //온습도 핀 번호
#define DHTTYPE 11            //온습도 종류

SoftwareSerial BT(BTtx, BTrx);   //블루투스 객체
MyDelay Timer(3000);    // 3초마다 반복되게 설정
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);    //온습도 객체
```

타이머 & 온습도 라이브러리 추가

온습도 핀 번호 설정

타이머 3초로 설정
온습도 객체 만들기

# 5.코딩하기

## ◎ [실전] 아두이노 코드 작성하기 (2)

**setup( )함수**

```
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  BT.begin(9600);          //블루투스 시리얼 통신 시작
  Serial.begin(9600);      //아두이노 시리얼 통신 시작
  pinMode(LED_PIN_Room1,OUTPUT);     //Room1 LED 출력모드
  pinMode(LED_PIN_Room2,OUTPUT);     //Room2 LED 출력모드

  dht.begin();          //온습도 센서 설정
  Timer.start();  //3초 마다 반복 시작

}
```

DHT초기화 &
타이머 시작

# 5.코딩하기

## ◎ [실전] 아두이노 코드 작성하기 (3)

**loop( )함수**

```
43
44      if(Timer.update()){   //3초가 되었다면
45        byte t = dht.readTemperature();   //온도값 읽기
46        byte h = dht.readHumidity();      //습도값 읽기
47        if(!(isnan(t) || isnan(h))) {     //숫자인지 체크
48          BT.print(t);          //온도값 보내기(앱으로)
49          BT.print(",");        //구분자 보내기(앱으로)
50          BT.print(h);          //습도값 보내기(앱으로)
51          Serial.println(t);
52          Serial.println(",");
53          Serial.println(h);
54      }
55
56    }
57
58  }
```

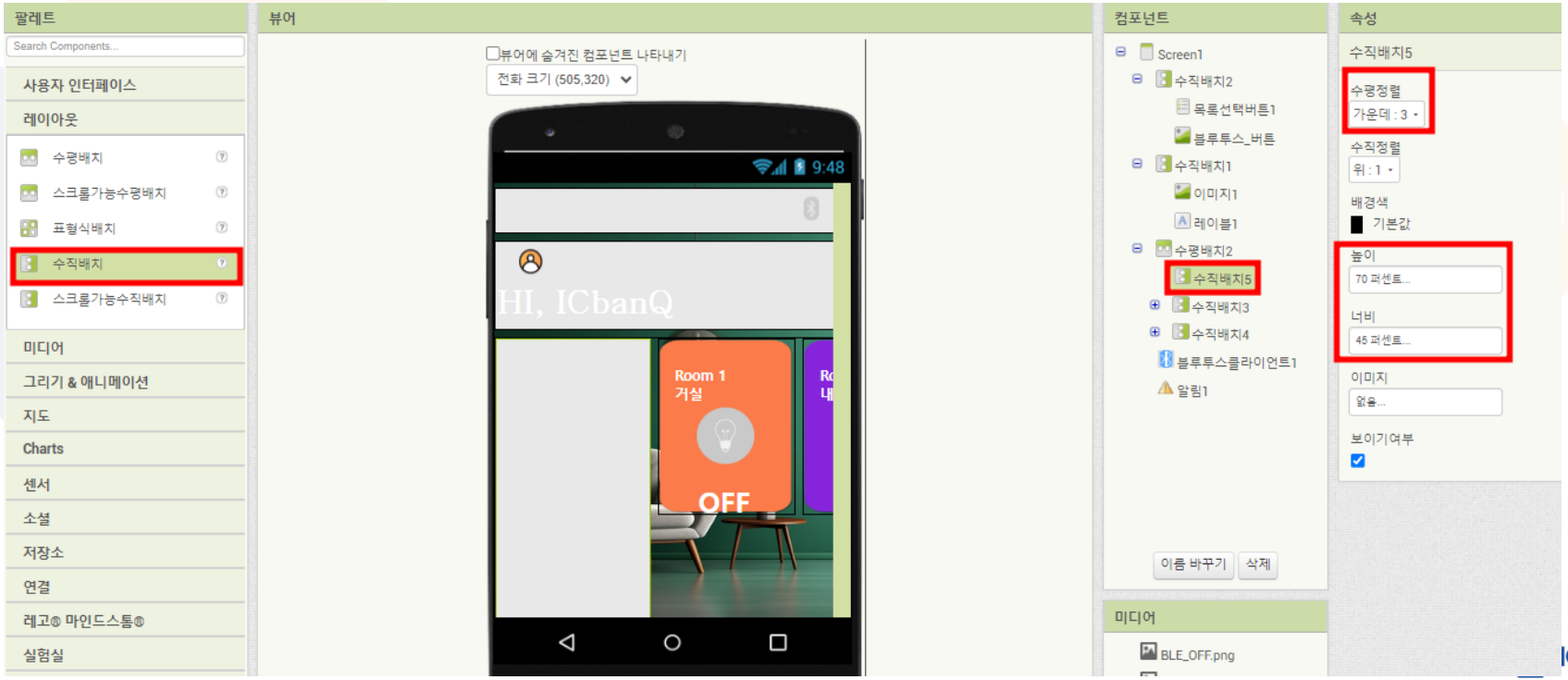
3초마다, 온도 & 습도값 읽어
변수 byte t, h 에 저장하기

t와h가 숫자이면, 온도값, 구분자,
습도값을 앱으로 전송하기

앱으로 보내는 값을
시리얼 화면에 출력하기

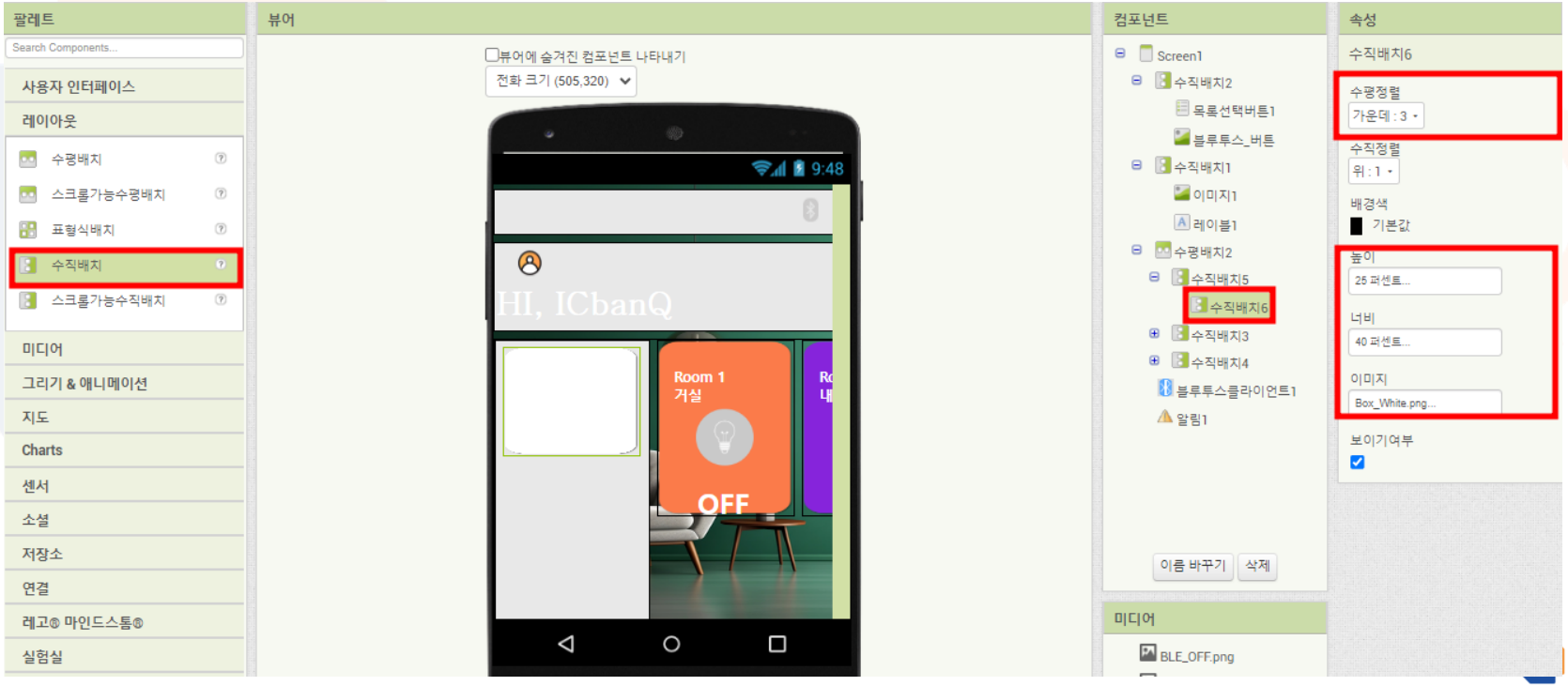
# 5.코딩하기(디자인) : 화면 구성

- Ch.12의 앱 파일에서 아래와 같은 레이아웃을 구성하기 위해 수직배치를 추가합니다.



# 5.코딩하기(디자인) : 화면 구성

- 아래와 같은 레이아웃을 구성하기 위해 수직배치를 추가합니다.




ICBANQ

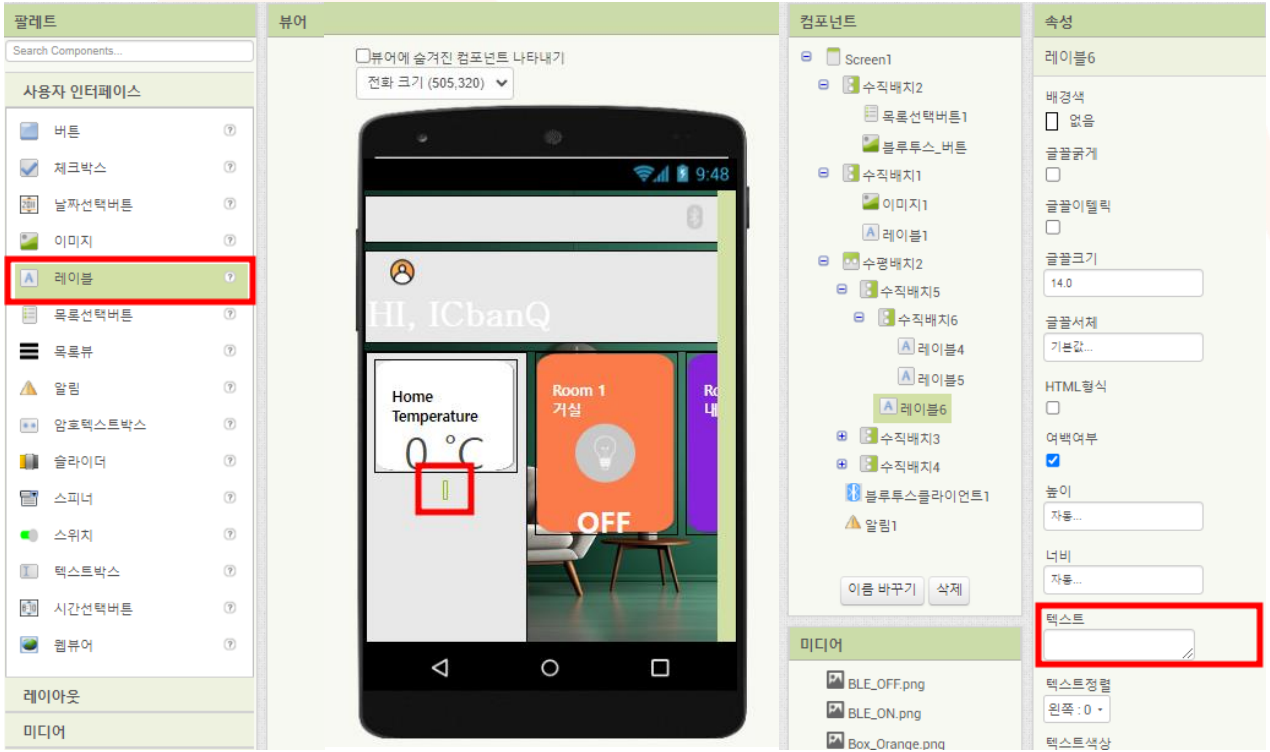
# 5.코딩하기(디자인) : 화면 구성

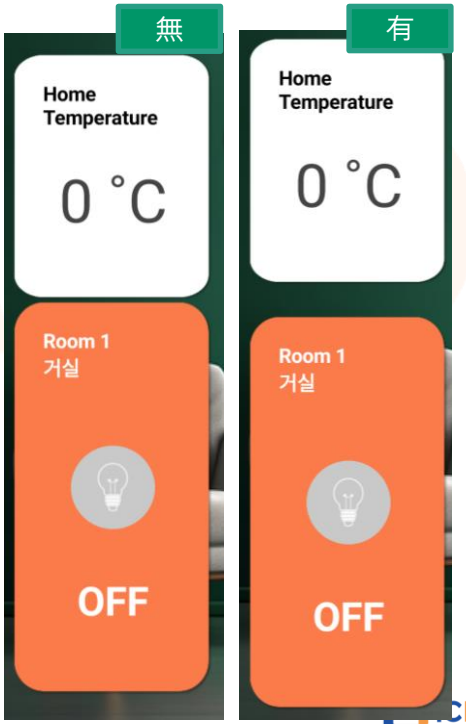
- 온도를 표기하기 위한 레이블을 추가합니다.

ICBANQ

# 5.코딩하기(디자인) : 화면 구성

- **디자인 TIP** : 레이블 컴포넌트의 텍스트를 모두 지우면, 컴포넌트 간 여백을 만들 때 유용합니다.



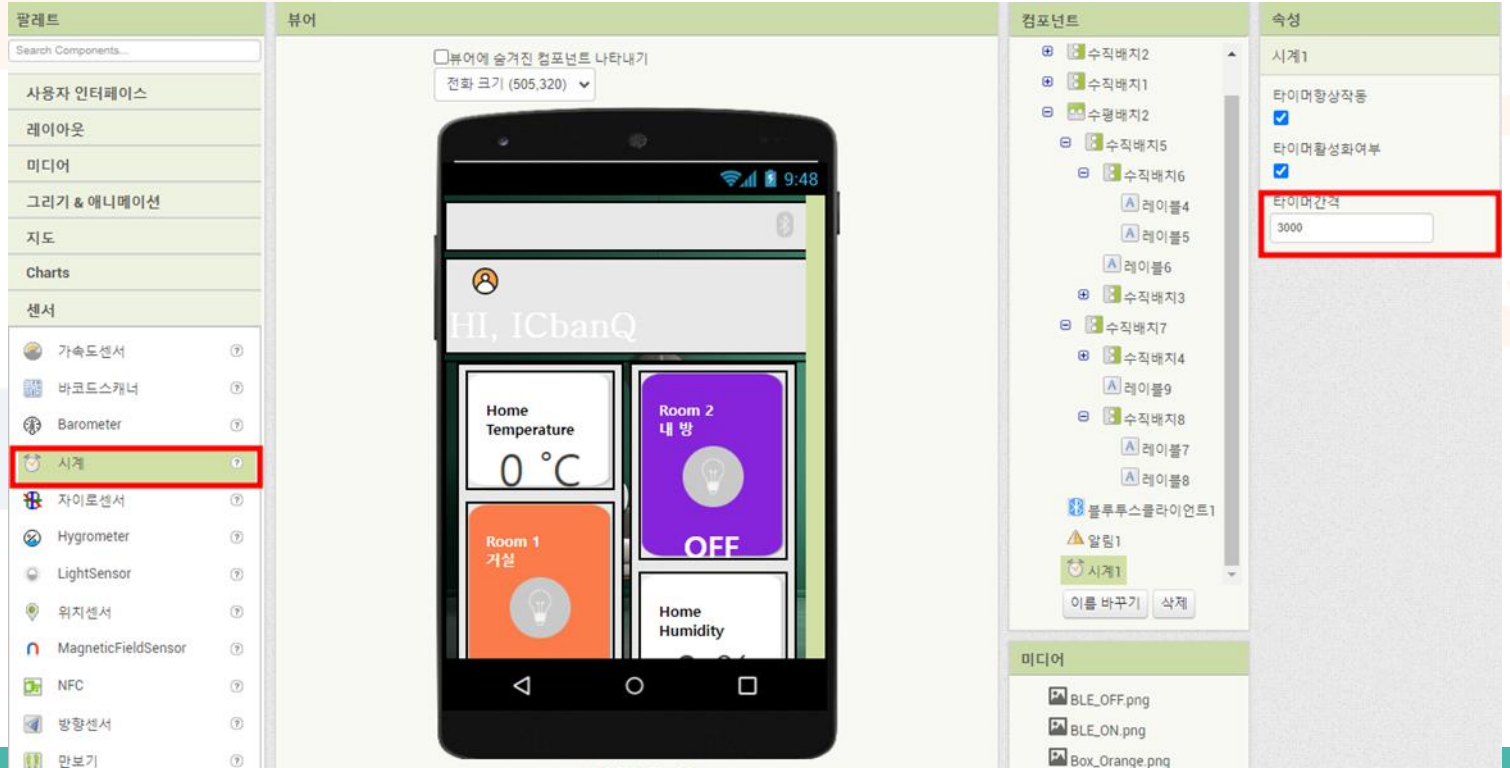



# 5.코딩하기(디자인) : Mission! 습도 영역 만들기!

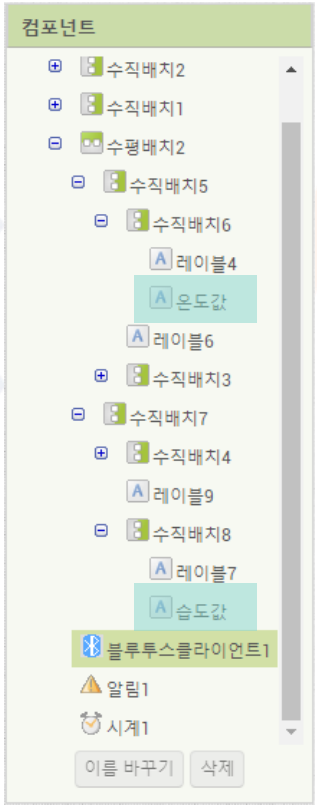
- 아래와 같은 레이아웃을 구성하기 위해 수직배치를 추가합니다.

# 5.코딩하기(디자인) : 시계 컴포넌트 추가

- 3초에 한번씩 값을 불러오기 위해 타이머 간격을 3000으로 설정합니다.



# 5.코딩하기(디자인) : 컴포넌트 이름바꾸기




레이블5, 레이블8...
코딩할 때, 헷갈리는
컴포넌트 이름을
변경해 봅시다.

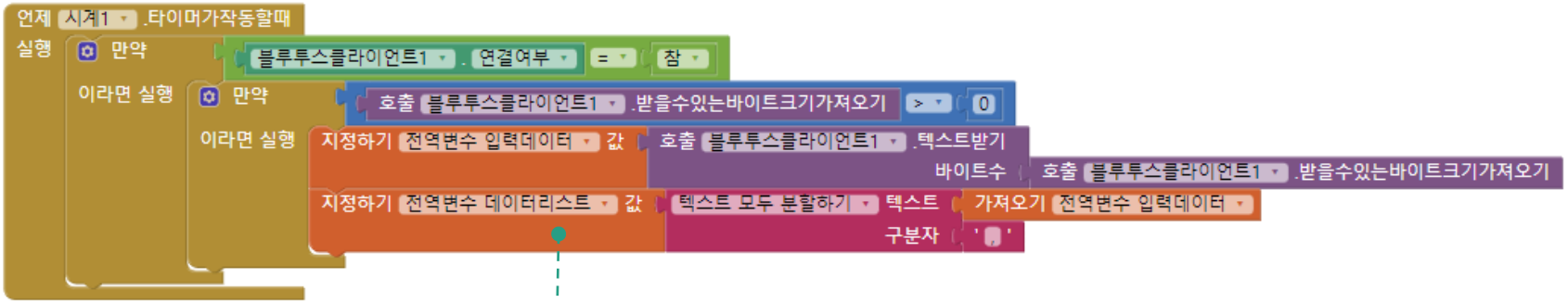
ICBANQ

# 5.코딩하기(블록) : 블루투스 연결 버튼

- 아두이노에서 받은 온습도센서 값을 저장하기 위해, 입력데이터 변수를 만듭니다.
- 구분자 기준으로 데이터를 나눠 저장하기 위한 데이터리스트를 만듭니다.

# 5.코딩하기(블록) : 블루투스 연결 버튼

- 타이머(3초)마다, 블루투스 연결여부를 확인합니다.
- 연결되어 있을 경우, 블루투스를 통해 받아올 수 있는 데이터의 크기가 0보다 크다면,
- 입력데이터를 먼저 저장하고, 구분자(,)로 나눠 데이터 리스트에 값을 저장합니다.



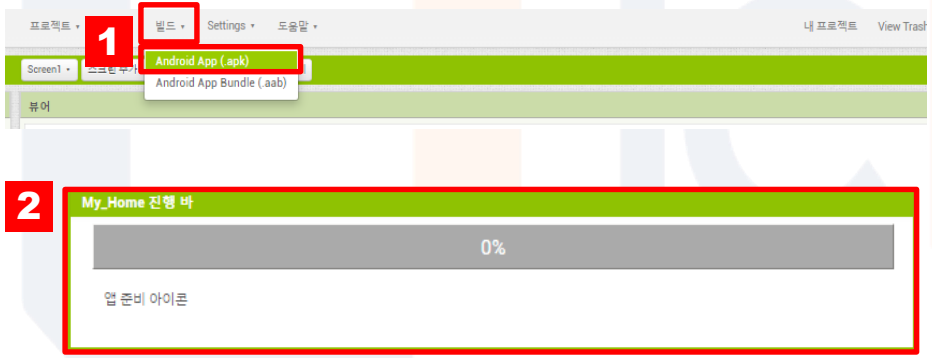

| 1 | 2 |
|---|---|
| 온도값 | 습도값 |

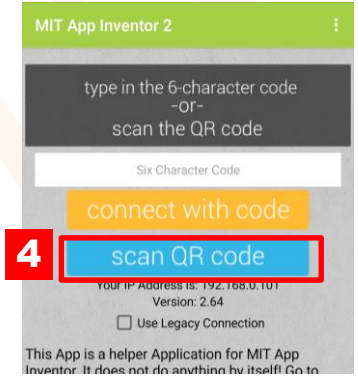
# 5.코딩하기(블록) : 블루투스 연결 버튼

- 온도값과 습도값을 레이블에 나타냅니다.
- 3초뒤, 다음 값을 저장하기 위해, 입력 데이터와 데이터리스트를 초기화 합니다.

# 5.코딩하기(실행하기)

- [빌드] – [Android App(.apk)]를 선택하여 QR코드가 만들어질 때까지 기다립니다.
- 스마트폰 앱 'MIT App Inventor2'의 [Scan OR code]를 선택하여 QR코드를 찍고 앱을 설치합니다.

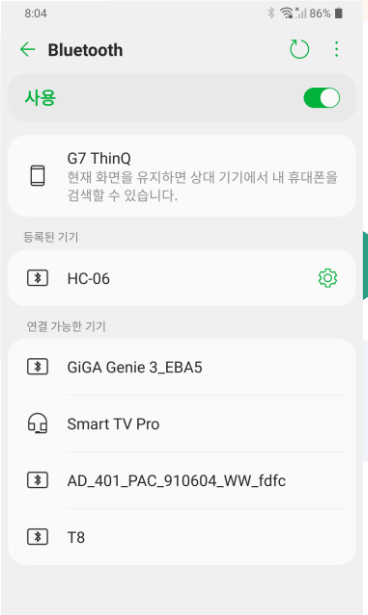




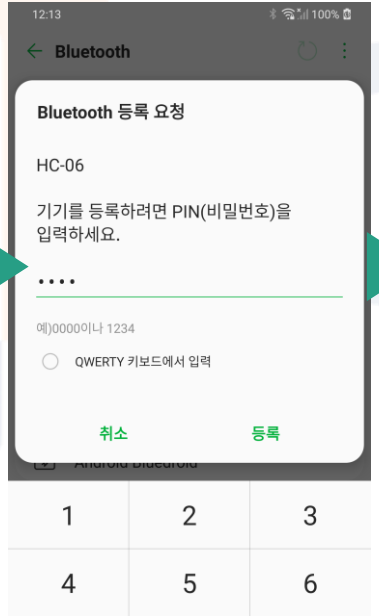
# 5.코딩하기(실행하기) : 블루투스 설정

- 앱 실행 전, 스마트폰 '설정 – 블루투스' 메뉴에서 미리 HC-06과 페어링 합니다.
- PIN 번호는 0000 또는 1234 입니다.

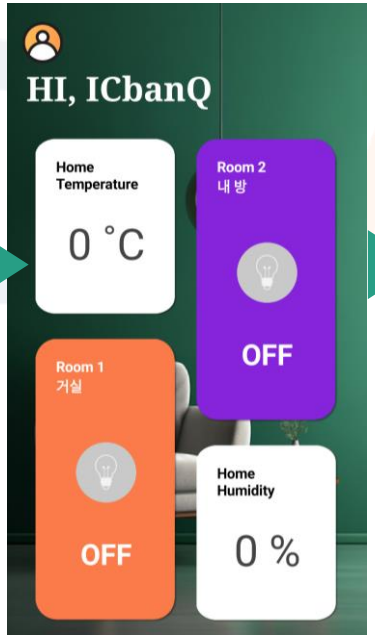
**[설정] – [블루투스]**




**PIN번호 입력**

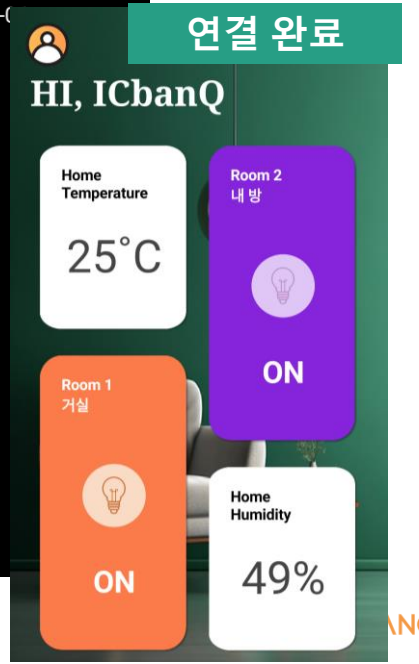



**연결 전 상태**

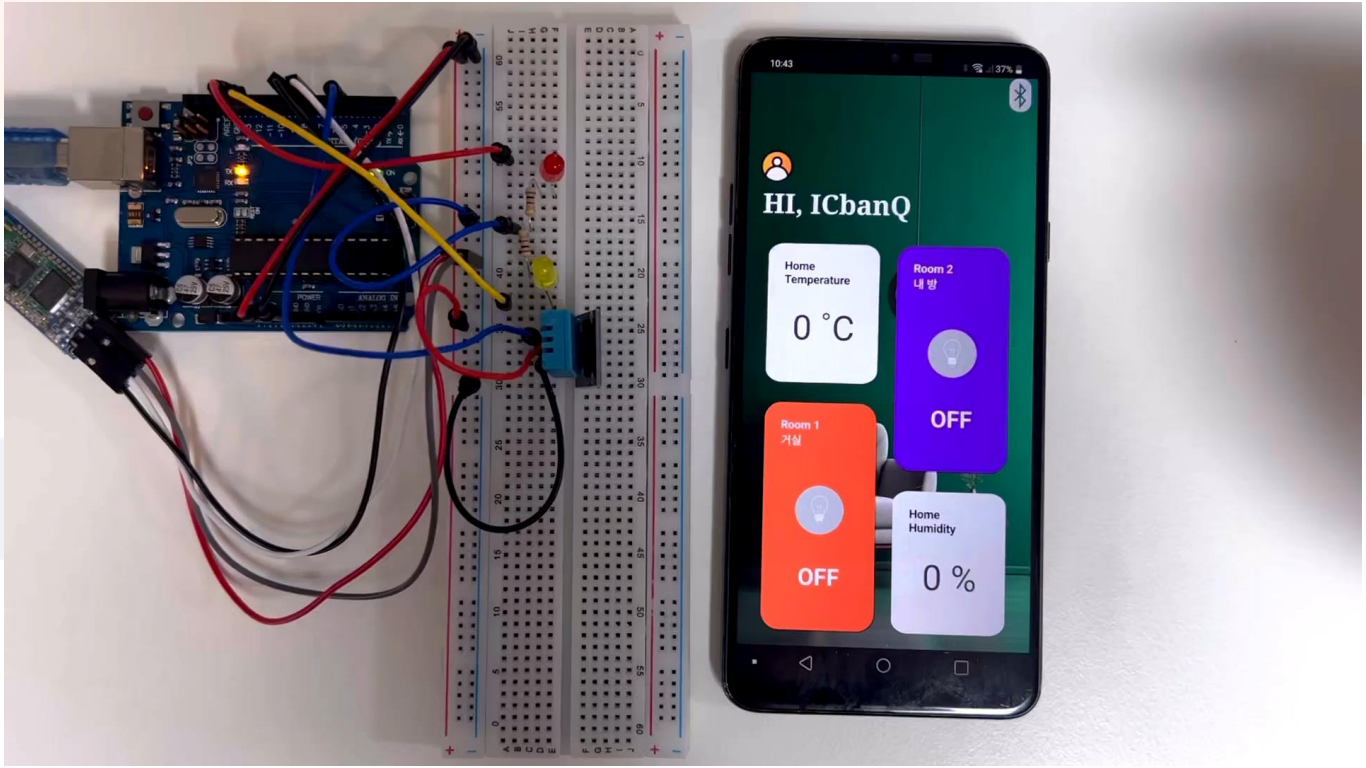



**연결할 블루투스 선택**

**연결 완료**



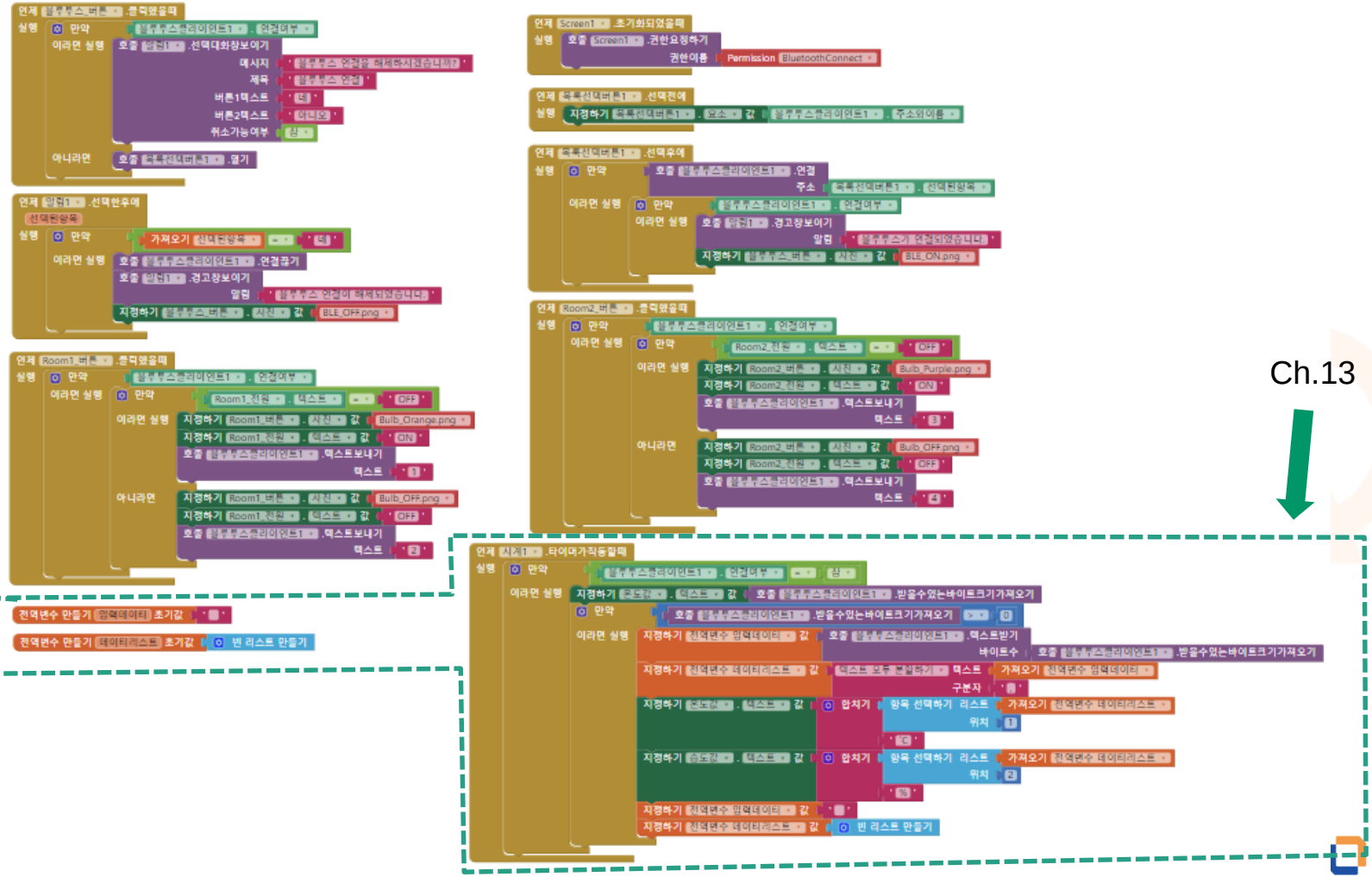
# 5.코딩하기(결과 영상)




ICBANQ

# 전체 코드

Ch.13




ICBANQ

[저작권 안내]
*본 콘텐츠는 아이씨뱅큐(ICBANQ)에 소유권이 있습니다. 소유권자의 허가를 받지 않고 무단으로 수정, 삭제, 배포, 상업적 사용을 할 수 없으며 위반시 민형사적 법적 처벌을 받을 수도 있습니다.